2025.11.3

流体計算ソフトFlowSqure＋

本報告では、流体解析ソフト FlowSquare+に関して、使用方法の確認を含めた動作テストを実施した。一般的に、流体計算ツールの検証用テストとして、円柱周りの流れの再現性や、基本的な形状に対する抵抗係数の確認が用いられるため、本報告でも踏襲した。

実用例としては、中層係留観測で頻繁に用いられる典型的な係留ブイが、流れから受ける力の推定を行った。

以下①～③は、本報告内で用いるキーワードの確認である。

①レイノルズ数（Re）：

流体の慣性力と粘性力の比を表す指標で、流れが乱流寄りか層流寄りかの目安となる。

$$Re=UL\rho／\mu$$

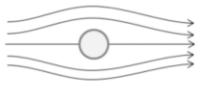
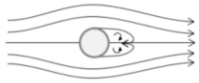
（L:円柱の直径など、ρ：流体の密度、μ：粘性係数、U:流速）

②ストローハル数（St）：

円柱の下流には、あるレイノルズ数の範囲（下表参照）で、渦列が生じる事が知られており、カルマン渦列と言われる。ストローハル数は、カルマン渦列の渦の放出周期を無次元化した値であり、円柱の後流に対しては、0.2 程度の値である事が知られている。

$$St= f \times D／U$$

（ f ：渦放出周波数、D：円柱の直径、U：流速）

レイノルズ数	流れの状態	図
Re<6	円柱に付着した流れ	
6<Re<40	双子渦	
40<Re	カルマン渦	

③形状抵抗係数（Cd）：

物体が流体（空気や水）から受ける力を示す指標。ただし、この係数からは「流体周りの流速」や「対象物の大きさ」による寄与分が除外されており、物体の形状が抵抗に及ぼす影響だけを取り出して指標化した値だと理解できる。抵抗係数の値は、流れを受ける向きやによって変わり、レイノルズ数が極端に変われば、その影響も受ける。なお、円柱、球型、正方形など、基本的な形状に対しては、実験結果等から標準的な値が示されている事から、これらの基準値との比較において、計算結果の妥当性を評価できる。

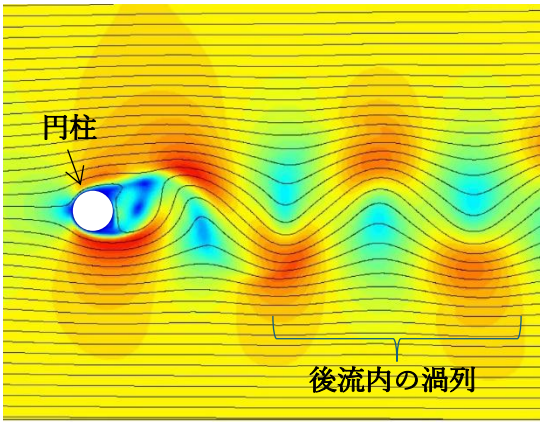
円柱周りのストローハル数に関する検討(2 次元円柱)

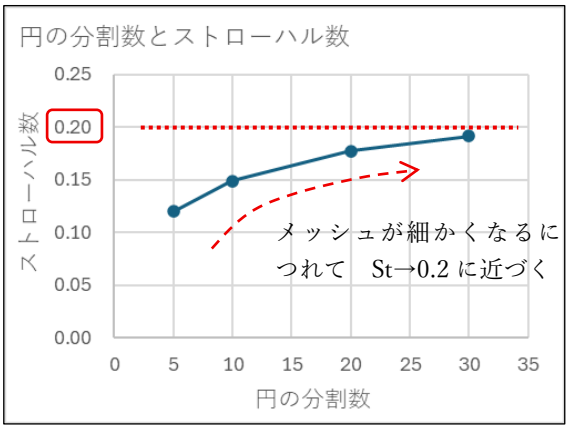
円柱後流のストローハル数は、レイノルズ数 40～3×10^5 の範囲で 0.2 程度の値となる事が一般に知られてる。実験結果からこれと近い値がえられれば、モデルの乱流に対する調整が妥当で、円柱表面上での渦の発生～剥離といった状態が正しく表現されている事が確認できる。

【計算条件】

- 円柱は L=1.0m、D=0.1m
- 計算領域は X=2.0m（流れに沿う方向)、Y=1.0m（直行方向）
- 物体背面の流速が安定したら終了
- メッシュの大きさを変えて、数パターンで計算

円柱後流に対するストローハル数は、0.2 程度の値となる事が知られており、下記のグラフから、円周周りの流れをある程度正しく知るためには、少なくとも円の直径を 20～30 分割程度に細分化したメッシュが必要と思われる。





領域分割数	50×100	100×200	200×400	300×600
直径対する分割数	5	10	20	30
直径 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1
μ (Pa･s)	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03
ρ (kg/m^3)	1025.0	1025.0	1025.0	1025.0
一般流速 (m/s)	1.0	1.0	1.0	1.0
レイノルズ :Re	1.03E+05	1.03E+05	1.03E+05	1.03E+05
ストローハル数 :St	**0.12**	**0.15**	**0.18**	**0.19**

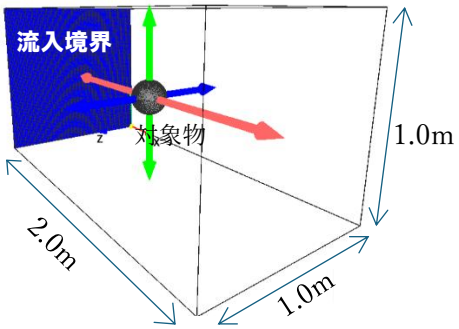
形状抵抗係数に関する検討

対象物の形状を変えて形状抵抗係数を計算し、標準的な値と比較を行った。

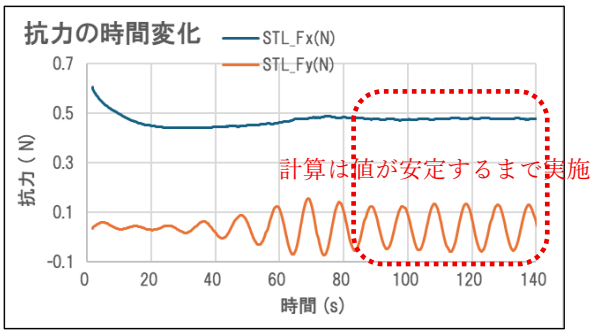
【計算条件】

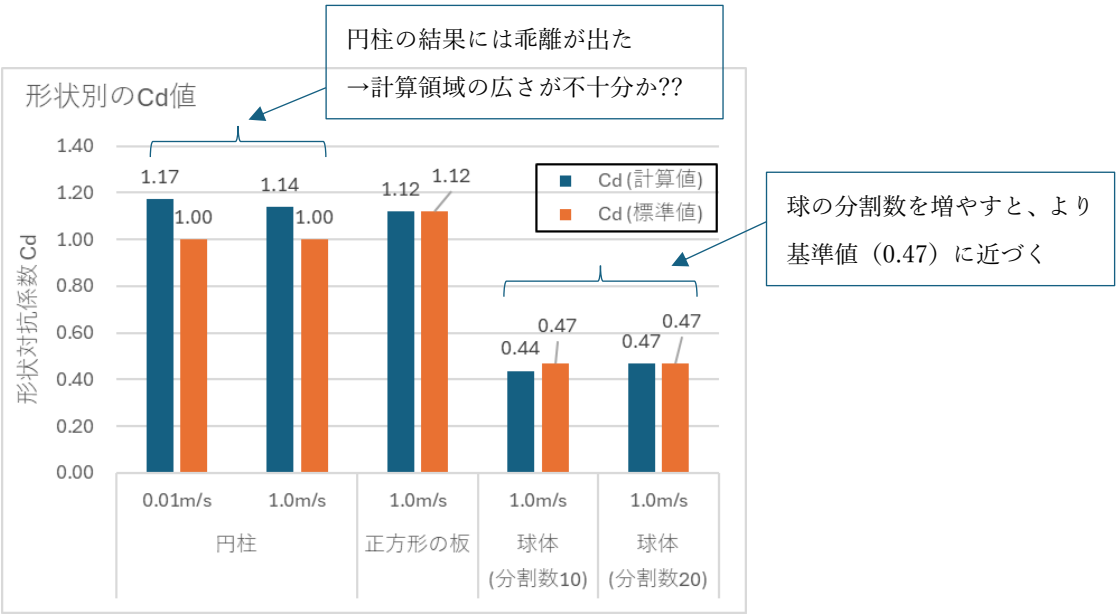
- 計算領域は X=2.0m（流れに沿う方向）、Y=1.0m（縦方向）、Z=1.0m（横方向）
- 物体背面の流速が安定したところで計算終了とした。
- 対象物の形状を変え（球形、正方形、円柱）、数パターン計算した。

計算領域



計算結果の例





項 目	円柱 (L=1.0m、D=0.1m)		正方形の板 0.2m×0.2m	球体 D=0.1m	
代表長さの分割数	17	17	20	10	20
流　速　(m/s)	0.01m/s	1.0m/s	1.0m/s	1.0m/s	1.0m/s
投影面積 A　(m^2)	0.1	0.1	0.04	0.00785	0.00785
粘性係数 μ	0.001	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03	1.00E-03
流体密度 ρ (kg/m^3)	1025	1025	1025	1025	1025
レイノルズ数	1.03E+03	1.03E+05	2.05E+05	1.03E+06	1.03E+06
水平抗力 Fx　(N)	6.01E-03	5.83E+01	22.93	1.76	1.88
形状抵抗係数 Cd	**1.17**	**1.14**	**1.12**	**0.44**	**0.47**
形状抵抗係数 Cd (※一般的な値)	≒1.0 (1:7) ≒1.2 (2次元)		1.12	0.47	

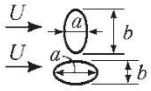
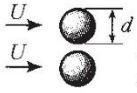
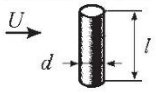
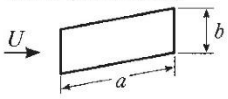
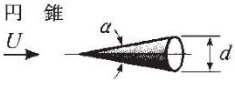
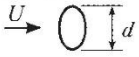
※【参考】標準的な形状抵抗係数

出典：http://fkojima.web.fc2.com/incompressible_basic_fluid10.7_10.10.pdf

c．種々の物体の抗力

表 10.1 に種々の物体の抗力係数 C_D と基準面積 A を示す。抗力係数 C_D は式（10.55）の $C_D=D/(\rho U^2A/2)$ より実験的に求められたものであり，円柱と球の場合には，臨界レイノルズ数前後の二つの C_D の値を示す。

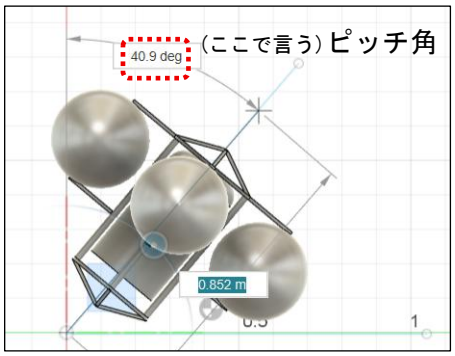
表 10.1 種々の物体の抗力係数 C_D

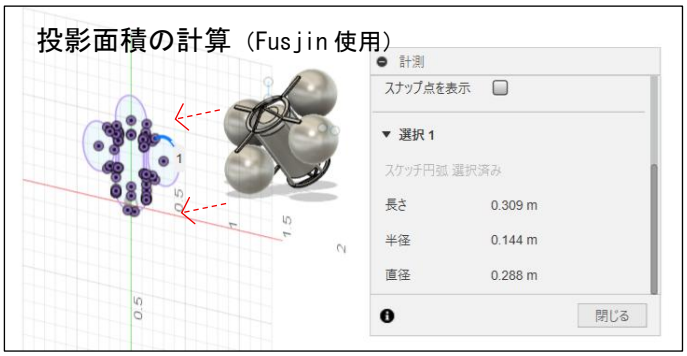
物　体	寸法の割合	基準面積 A	$C_D=\dfrac{D}{\rho U^2A/2}$
二次元円柱	$Re<Re_c$ $Re>Re_c$	$d\times1$	1.20 0.34
二次元楕円柱 	$b/a=2$ $b/a=1/2$	$b\times1$ $b\times1$	1.6 0.6
球 	$Re<Re_c$ $Re>Re_c$	$\pi d^2/4$	0.47 0.10
円柱（流れの方向）	$l/d=1$ 2 4 7	$\pi d^2/4$	0.91 0.85 0.87 0.99
円柱（流れに直角） 	$l/d=1$ 2 5 10 40	dl	0.63 0.68 0.74 0.82 0.98
長方形（流れに直角） 	$a/b=1$ 2 4 10 18	ab	1.12 1.15 1.19 1.29 1.40
半球(底なし）	I（凸） II（凹）	$\pi d^2/4$	0.34 1.33
円　錐 	$\alpha=60°$ 30°	$\pi d^2/4$	0.51 0.34
円　板 		$\pi d^2/4$	1.2

ADCP 用中層係留ブイにかかる抗力

【計算条件】

・流速：1.5m/s で固定（ケース①）、0.5m/s～2.0m/s で変化（ケース②）
・ブイのピッチ角：0°～60°で変化（ケース①）、0°で固定（ケース②）
・計算領域：高さ 1.5m、幅 2.0m、長さ 2.5m（※メッシュサイズは 2cm）



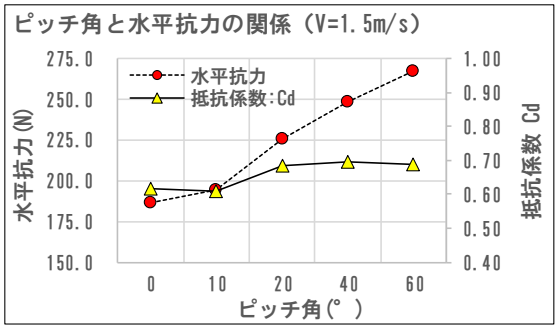


ケース①

流速を 1.5m/s で固定し、ブイのピッチ角（傾斜）を変化させた。ピッチ角が大きくなるにつれて流れに晒される面積が増大しており、それにつれてブイにかかる水平抗力が増大している。また、形状抵抗係数 Cd は 0.62～0.69 の範囲で変化する。

※流速1.5m/s

ピッチ角（°）	水平抗力 (N)	投影面積 (m^2)	抵抗係数 Cd
0	1.86E+02	0.262	0.62
10	1.94E+02	0.277	0.61
20	2.26E+02	0.286	0.68
40	2.48E+02	0.310	0.69
60	2.67E+02	0.337	0.69

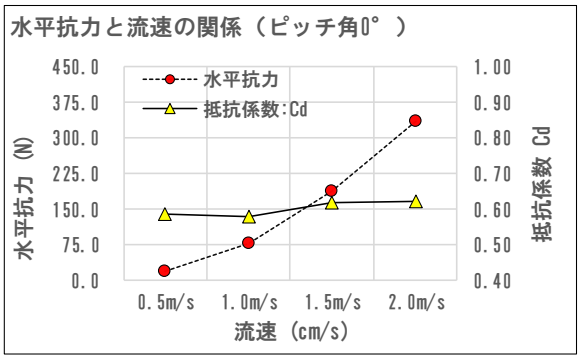


ケース②

ブイのピッチ角を 0°で固定し、流速を変化させた。ブイにかかる水平抗力は流速の 2 乗に比例して劇的に増大している。一方で、形状抵抗係数 Cd は、ほとんど変化しない。

※ピッチ角0°

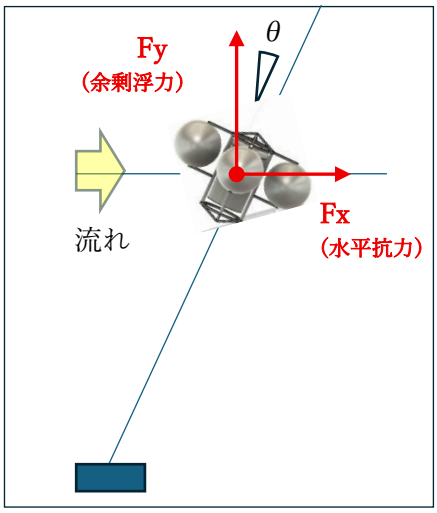
流速	水平抗力 (N)	抵抗係数 Cd
0.5m/s	1.97E+01	0.59
1.0m/s	7.78E+01	0.58
1.5m/s	1.86E+02	0.62
2.0m/s	3.34E+02	0.62



経験的に、ADCP で正常な流速データを取得するためにはブイの傾斜（ピッチ角）を **10°以内**に保つ事が望ましい。今回対象としている耐圧ブイ（10b×4 個）の浮力は 12.1kg であるが、概算のため、ブイ 4 個合計の浮力からフレーム等の自重を差し引いた余剰浮力を 40kg と仮定する。また、係留索にかかる抗力は無視するとする。

はじめに、ケース①の結果から、V=1.5m/s の結果を用いると、ピッチ角 10° の時に Fx=194N である。一方、Fy＝40×9.8=392N であり、傾斜角 θ は 39° と計算できる。

次に、傾斜が 10° になる時の流速 V は、抵抗係数の式を変形して下式で表す事が出来る。



$$V = (2 \times Fy \times \tan(10^\circ)) / (\rho \times Cd \times A)$$

※ρ：海水密度、Cd：抵抗係数、A：投影面積

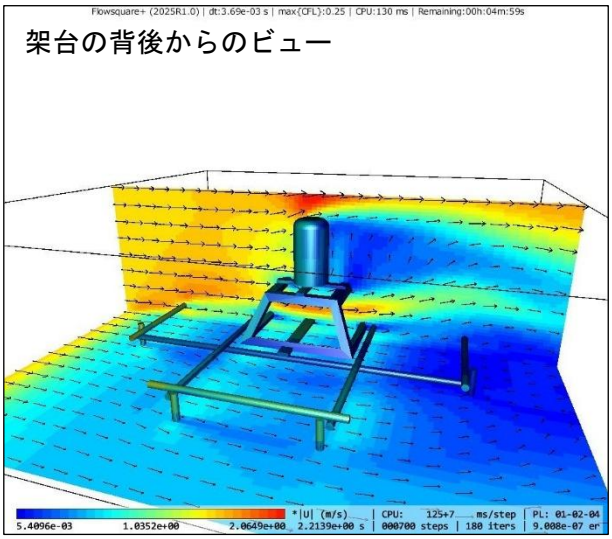
必要な値は、ケース①、ケース②の結果から分かり、これらを用いると、、係留索の傾斜が 10° になる時の流速を**約 0.9m/s**（1.6 ノット）と見積もる事ができる。

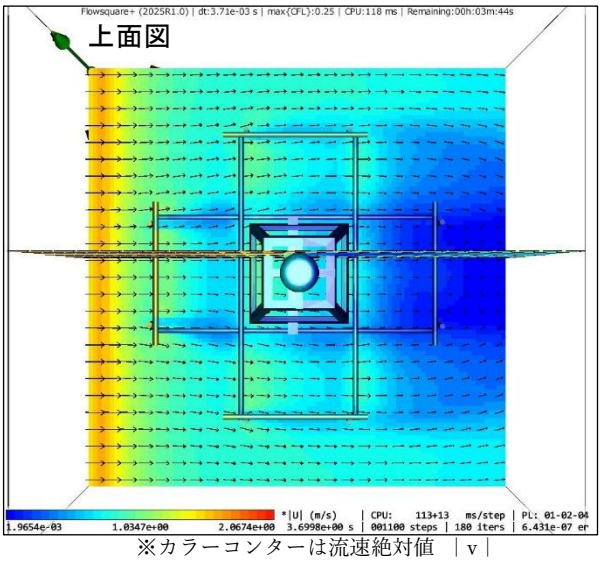
海底設置式の架台周りの流速分布

下図は、海底に設置した ADCP（R05 年度の北海道タイプ）周りの流速分布である。このような“らしい”絵面も出力可。この場合も架台全体にかかる力が出力される。需要があるかは微妙だが、、砂が溜まりやすい場所の目安にはなるかも、、。

【計算条件】

- 流速：1.5m/s
- 計算領域：高さ 1.0m、幅 3.0m、長さ 3.0m（※メッシュサイズは 3cm）
- メッシュサイズ 50×100×100　　（→計算時間は 15 分ほど）





※カラーコンターは流速絶対値　|v|

テスト結果のまとめと感想

FlowSquare＋では、本来複雑な設定や準備を必要とする流体計算を、比較的少ない準備作業で実施できる。一般ユーザーに寄り添った仕様であるため、専門家が使う（..と言われる）OpenFOAM 等の業務用ソフトに比べて様々な制約があると思われる。また、計算メッシュが矩形であるため、微細な流れを計算しようとすると計算時間が過大になり易い。

作業の手軽さというメリットを生かして、海底設置物や浮体にかかる流体力の大まかな見積りや､流れの滞留箇所の検討､大規模な計算を専門業者に依頼する前の方針検討など、ソフトの特性を理解した上で、様々な用途への活用が考えられる。

メリ・デメ表

項　目	内　容
メリット	・計算前の準備作業が比較的少ない。 ・計算後のグラフ出力も、標準機能に含まれる。 ・タイムステップΔt の検討が不要（自動最適化）
デメリット	・矩形メッシュのため、構造化メッシュの様な対象物周りの細かい流れは表現できない。 ・GUI からの作業に限られ、バッチ処理が不可。 ・OpenFOAM 等に比べると、出来る事に制約がある
その他	・領域の大きさ､メッシュの大きささ等を決める際は、やはりトライ＆エラーが避けられない。最適な設置を素早く決定できる為には、だいぶ習熟が必要か？ ・対象物は 3D-CAD を使って stl 形式作成が必須。モデルにアラがあると、計算に不具合を来すなど、職人的な慣れが必要か？

なお、本ソフト販売元の「**株式会社 Nora Scientific**」では、個別の要望に合わせた処理のカスタマイズ、技術的な相談にも対応可能との事である（※別途有償ではあるが。）。